

**Zad.2** Wyznacz wektor jednostkowy równoległy do wektora  $\vec{u} = [1, 1]$ .

1) Obliczamy długość wektora  $\vec{u}$ :

$$|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

2) Wyznaczamy wektor jednostkowy  $\vec{v}$ :

$$\vec{v} = \frac{1}{|\vec{u}|} \cdot \vec{u}$$

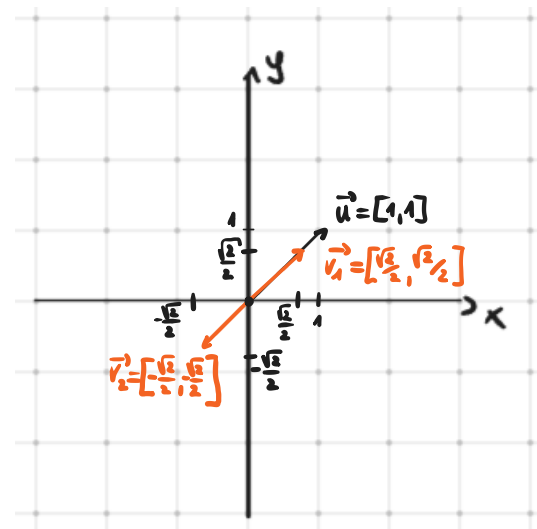
Aby znaleźć wektor jednostkowy równoległy do  $\vec{u}$ , należy podzielić go przez jego długość.

$$\alpha = \frac{1}{|\vec{u}|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\vec{v}_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} [1, 1] = \left[ \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right], \quad \vec{v}_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} [1, 1] = \left[ -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right]$$

Długość obu wektorów jest równa 1, więc istnieją 2 przypadki dla wektora równoległego - w tym samym kierunku i w przeciwnym.

Od p.  $\vec{v}_1 = \left[ \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right]$  oraz  $\vec{v}_2 = \left[ -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right]$ .



**UWAGA:** W zadaniu znamy tylko współrzędne wektorów. Wówczas przy tworzeniu interpretacji w układzie współrzędnych, umownie przyjmuje się punkt zaczepienia wektorów jako punkt (0,0).

Szanse jednak na pojawienie się zadania wymagającego taki rysunek jest niska. (Tutaj również nie jest on wymagany, a jedynie poglądowy).